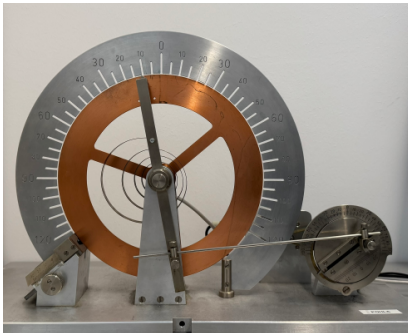


Pohlsches Rad – Grundmodell des harmonischen Oszillators

1 Versuchsziele

- Aufklärung der Zusammenhänge zwischen Dämpfung, Antriebsfrequenz und Antriebssamplitude auf die Dynamik des angetriebenen Schwungrads
- Vergleich zwischen theoretischen Modellüberlegungen und Messungen
- Weitere Einblicke: digitale Datenauswertung mithilfe eines Jupyter Notebooks gewinnen

2 Experimenteller Aufbau



- Pohlscher Resonator mit Winkelanzeiger und Wirbelstrombremse
- Schrittmotor
- Computer mit Software „Pohl“ zur Steuerung des Schrittmotors und Datenaufnahme

3 Messungen

3.1 Analyse der Wirkung der Wirbelstrombremse

Ziel dieser Messreihe ist es, die Bremswirkung der Wirbelstrombremse zu untersuchen und hieraus Rückschlüsse auf die Eigenschwingfrequenz zu ziehen.

1. Vermessen Sie zunächst eine Schwingung ohne zusätzliche Dämpfung.
2. Vermessen Sie nun die Schwingung für 3 verschiedene Stellungen der Wirbelstrombremse: 3 mm, 6 mm, 9 mm. Die Angaben beziehen sich jeweils auf den Überlapp zwischen dem Magnetschuh und dem Rad.
Lenken Sie für die Messungen das Rad nach dem Kalibrieren der Messung (s. Bedienung der Mess-Software "Pohl") manuell um 120° aus. Achten Sie darauf, dass Sie möglichst mindestens 5 Schwingungsmaxima/-minima bzw. bei starken Dämpfungen Messdaten bis zum Abklingen der Schwingung aufgezeichnet haben.
3. Untersuchen Sie qualitativ den Übergang zu sehr starker Dämpfung. Variieren Sie die Einstellung der Wirbelstrombremse in größeren Schritten und beobachten Sie, ob ein Übergang zum aperiodischen Grenzfall möglich ist.



Beachten Sie, dass diese Messungen ohne externen Antrieb durchgeführt werden sollen. Dies erreichen Sie, indem Sie die Antriebsfrequenz auf 0 mHz stellen.



Beachten Sie, dass Sie jeweils die Dämpfungskonstante passend in der Software eintragen und sich den Namen der Messung in ihrem Messprotokoll notieren.

3.2 Harmonischer Oszillator mit Dämpfung und variabler Anregungsfrequenz

Ziel dieser Messreihen ist es, eine Resonanzkurve und den Phasenverschub für unterschiedliche Dämpfungen zu untersuchen.

Führen Sie die folgenden Schritte für drei verschiedene Einstellungen der Wirbelstrombremse – 3 mm, 6 mm, 9 mm – durch.

Im Folgenden ist keine manuelle Auslenkung des Schwungrads mehr erforderlich – die Auslenkung erfolgt ausschließlich durch den Motor.

1. Beginnen Sie mit einer groben Orientierung des Antwortverhaltens des Rades auf den Antrieb, indem Sie die Frequenz zwischen 150 mHz und 600 mHz beispielsweise in Schritten von 45 mHz variieren. Nehmen Sie mindestens 10 Messreihen auf. Beobachten Sie hierbei die Größe der Amplitude, um hieraus auf die Lage der Resonanzfrequenz schließen zu können.
Beachten Sie, dass Sie nach Ende des Einschwingvorgangs den Button „Messreihe neu starten“ drücken.
2. Führen Sie nun 5 weitere Messungen in der Umgebung der Resonanzfrequenz durch.



Achtung: Unterbrechen Sie die Messung sofort, wenn die Auslenkung den Maximalanschlag von 120° überschreitet!



Beachten Sie bei diesen Messungen: Stellen Sie jeweils sicher, dass der Einschwingvorgang abgeschlossen ist – dies können Sie über das Phasenraumdiagramm beobachten.

4 Auswertung

4.1 Bestimmung der Eigenfrequenzen ω_e , der Dämpfungskonstanten β_i und der Eigenschwingfrequenz ω_0

1. Bestimmen Sie die Eigenfrequenzen ω_e für alle 4 Messungen über die Bestimmung der Periodendauer aus den Messungen.
2. Bestimmen Sie über das logarithmische Dekrement Λ die Dämpfungskonstanten β für die unterschiedlichen Einstellungen der Wirbelstrombremse: Betrachten Sie hierfür das Verhältnis zwischen aufeinanderfolgenden Maxima der Schwingung und die zuvor bestimmte Periodendauer.
3. Ermitteln Sie auf Basis Ihrer Messungen die Eigenfrequenz ω_0 . Stimmt diese mit der Eigenfrequenz ω_e für die Stellung "0" der Wirbelstrombremse überein? Diskutieren Sie Ihre Beobachtungen.

4.2 Bestimmung der Resonanzfrequenzen für die vermessenen Dämpfungen

Werten Sie die frequenzabhängige Amplitude und Phasenverschiebung graphisch aus.

Bestimmen Sie zunächst die maximale Amplituden und den Phasenversatz der Einzelmessungen anhand Ihrer Messdaten. Tragen Sie die Daten aller Messungen relativ zur

Eigenfrequenz des Resonators ($\frac{\omega}{\omega_0}$) in einer gemeinsamen Abbildung auf, normieren Sie die Darstellungen der Amplitude jeweils auf $\varphi_0(0)$.

Bestimmen Sie aus Ihren Messungen die Resonanzfrequenz ω_r . Vergleichen Sie die Ergebnisse aus der graphischen Auswertung und der erwarteten Resonanzfrequenz, die sich aus vorhergegangenen Auswertung zu Dämpfungskonstante β und Eigenfrequenz ω_0 ergibt.

Diskutieren Sie den frequenzabhängigen Verlauf der Phasenverschiebung unter besonderer Berücksichtigung ihrer Erwartung bei $\omega = \omega_0$.

Bedienung der Mess-Software „Pohl“

In diesem Versuch werden Sie Ihre Daten computergesteuert mit Hilfe der Software „Pohl“ aufnehmen. Hier ein kurzer Überblick über die Software und Hinweise zur Vorgehensweise:

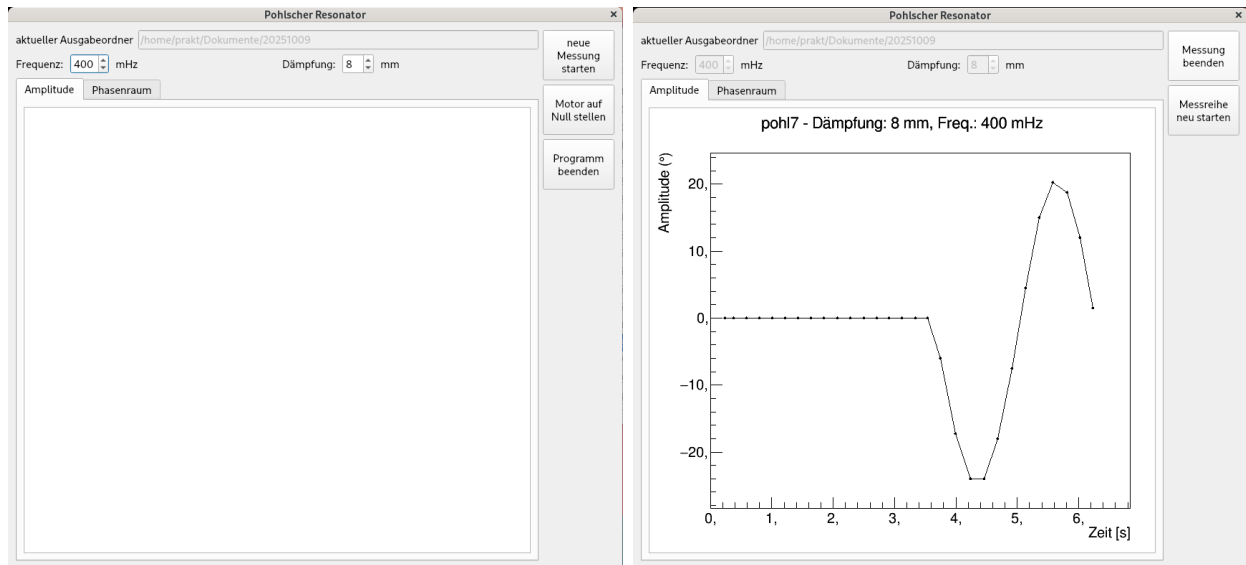


Abbildung 1: Links: Startbildschirm; Rechts: Während einer Messung

Frequenz Steuern Sie hierüber den Schrittmotor an – bei der Eingabe 0 ist der Exzenter deaktiviert.

Dämpfung Geben Sie hier an, wie Sie die Magneten am Versuchsaufbau eingestellt haben.

Beide Angaben werden im zusammenfassenden Dokument gespeichert.

Bei allen Versuchen ohne externen Antrieb ist es wichtig, dass der Motor möglichst zentriert ist. Stellen Sie dies sicher, indem Sie den **Motor auf Null stellen**.

Starten Sie nun eine neue Messreihe über **neue Messung starten**.

Beachten Sie, dass sich das Rad zunächst kalibrieren muss und die Auslese und Anzeige der Daten erst erfolgt, wenn die Nulllage zwei mal durchlaufen wurde.

Wenn Sie die **Messreihe neu starten**, ist keine neue Kalibrierung notwendig.

Nutzen Sie dies bei Messungen der Eigenschwingung (insbesondere bei starken Dämpfungen!), indem Sie eine manuelle Kalibrierung vornehmen, dann das Rad auslenken und erst anschließend eine neue Messreihe starten.

Nutzen Sie dies bei erzwungenen Schwingungen und starten nach dem Einschwingvorgang eine neue Messung.

Wenn Sie ausreichend viele Daten aufgenommen haben, können Sie die **Messung beenden**.

Beachten Sie: Bei erzwungenen Schwingungen wird im Messprogramm zusätzlich die Anregungsschwingung gezeigt, in den Messdaten wird jeweils nur ein Nulldurchgang pro Vollschrwingung aufgenommen. Die Daten werden Ihnen anschließend angezeigt und in einem lokalen Ordner gespeichert (Name: „Messung_X.txt“ und „Messung_X.pdf“, mit fortlaufender Nummerierung). Übertragen Sie sich für die Auswertung sowohl die pdf-, als auch die txt-Dateien.